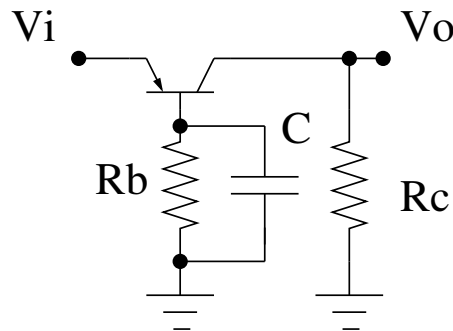


Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 4 settembre 2020 - parte elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, determinare il valore della resistenza R_B che consente di avere in uscita la tensione $V_o = 2.0$ V. (8 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali dell'amplificatore. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (9 punti)
4. Trovare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ e disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di A_V , calcolando il valore di poli e zeri e i valori asintotici del guadagno. (9 punti)



$$V_i = 4.4 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R_C = 1 \text{ k}\Omega, C = 1 \text{ nF}$$

$$\text{BJT: } I_S = 10^{-14} \text{ A}, \beta_{F0} = \beta_0 = 50, V_A = 30 \text{ V}$$